

Laporan Modul 6 — Local Storage, Caching, dan Offline Mode

Workshop Pemrograman Perangkat Bergerak · PENS — Teknik Informatika dan Komputer Sprint 1, Week 5 ·
Metode: Project-Based Learning · Tanggal: 2026-06-15

1. Learning Outcomes

Memahami peran local storage pada aplikasi mobile, membedakan penyimpanan sederhana (key-value) dan terstruktur, mengimplementasikan local storage pada Flutter dengan `shared_preferences`, menyimpan/membaca data lokal, menggabungkan data API dengan cache lokal, serta membangun dasar aplikasi yang siap untuk kondisi offline.

2. Dependency

Menambahkan `shared_preferences: ^2.2.0` pada `pubspec.yaml` (melengkapi `http` dan `provider` dari modul sebelumnya). `flutter pub get` sukses.

3. Arsitektur & Struktur Folder

Struktur ditata makin rapi sesuai anjuran modul (Bagian 9):

```
lib/
├── core/
│   ├── constants/    app_constants.dart
│   ├── storage/      local_storage.dart      (helper shared_preferences)
│   └── theme/        app_theme.dart
├── data/
│   ├── models/       post_model.dart
│   ├── repositories/ post_repository.dart    (gabung API + cache)
│   └── services/      post_service.dart      (akses jaringan murni)
├── presentation/
│   ├── providers/     post_provider.dart, theme_provider.dart
│   ├── screens/       login, home, detail, posts_screen.dart
│   └── widgets/       feature_card.dart
└── main.dart
```

4. Implementasi

4.1 Penyimpanan Data Sederhana (shared_preferences)

`core/storage/local_storage.dart` menjadi helper terpusat key-value:

- `username` (String) — disimpan saat login.
- `is_logged_in` (bool) — status login, dibaca saat app start untuk auto-login.
- `dark_mode` (bool) — preferensi tema (Tugas Mandiri).
- `cached_posts` (String) + `cached_at` — cache response API.

Semua key dijadikan konstanta agar tidak salah ketik dan mudah dipelihara.

4.2 Caching Data API (Bagian 6)

Alur pada `data/repositories/post_repository.dart`:

- Request API berhasil → simpan response (JSON String) ke cache, sumber data ditandai `network`.

- Request API gagal → ambil cache lama bila ada, sumber data `cache` .
- Gagal dan cache kosong → `rethrow` (UI menampilkan layar error + tombol coba lagi).

`PostService` (`data/services/post_service.dart`) hanya mengurus jaringan (JSONPlaceholder, 20 item, timeout 10 detik); logika offline terpusat di repository sehingga tanggung jawab tiap lapisan jelas.

4.3 Offline Mode & Indikator Sumber Data (Bagian 7)

`presentation/screens/posts_screen.dart` menampilkan banner sumber data:

- Hijau "Online Data" — data terbaru dari server.
- Oranye "Cached Data" — data dari cache lokal + waktu cache.

Aplikasi tetap usable saat koneksi hilang: menampilkan data terakhir, bukan error kosong. Tersedia pull-to-refresh dan tombol muat ulang.

4.4 State Management (Provider)

- `PostProvider` — mengelola daftar post, loading state, dan sumber data.
- `ThemeProvider` — preferensi dark mode yang dipersistensi via `LocalStorage`.

Keduanya didaftarkan lewat `MultiProvider` di `main.dart` .

5. Tugas Mandiri

Tugas	Implementasi
Tombol Logout (hapus login status lokal)	Ikon logout di AppBar Home → <code>LocalStorage.clearSession()</code> lalu kembali ke Login
Label "Online Data" / "Cached Data"	Banner sumber data di <code>PostsScreen</code>
Preferensi sederhana (dark mode flag, nama user)	Switch dark mode (persisten) + sapaan username tersimpan di Home

6. Verifikasi

- `flutter pub get` → sukses (`shared_preferences` 2.5.5 terpasang).
- `flutter analyze` → No issues found.
- `flutter test` → All tests passed (widget test memakai `SharedPreferences.setMockInitialValues` + provider).

7. Git Workflow

- Branch fitur: `feature/local-storage` (sesuai instruksi modul Bagian 10.4).
- Commit message profesional dengan konvensi `feat(local-storage): ...` .
- Remote: `github.com/Fishir123/mobile_app` .

8. Bukti Screenshot

Screenshot dihasilkan secara reproducible lewat golden test (`test/screenshots_test.dart` , dijalankan dengan `flutter test --update-goldens`).

[1] Login Screen

Login

Masuk ke Mobile App

Email

Password

Masuk

[2] Home Screen (sapaan username, toggle dark mode, tombol Logout)



[3] Artikel — Online Data (banner hijau, data dari server)



[4] Artikel — Cached Data (banner oranye, fallback offline)



9. Checklist Evaluasi

Item	Status
Package shared_preferences berhasil dipasang	✓
Data sederhana berhasil disimpan dan dibaca	✓
Cache API tersimpan lokal	✓
Data cache muncul saat API gagal	✓
Struktur folder tetap rapi	✓
Provider tetap digunakan	✓
Commit message profesional	✓

10. Catatan / Penyimpangan

- Project Modul sebelumnya belum memiliki lapisan API (services/models/ repositories), sehingga pada modul ini ditambahkan model/service/repository `Post` berbasis `JSONPlaceholder` sebagai dasar caching. Bila API tim berbeda, cukup sesuaikan `post_service.dart` dan `post_model.dart`.

- Untuk penyimpanan terstruktur skala besar (list besar, relasi, query), modul menganjurkan database lokal seperti Hive/Sqflite/Isar — di luar cakupan pertemuan ini yang fokus pada shared_preferences.